

IK141 Struktur Data

Pendahuluan Struktur Data

Review Array Fungsi, dan Prosedur



Di Susun Oleh :

Deden Ahmad Jamil

2501518

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

10 Februari 2026

1. Implementasi dan Hasil

Implementasi dan Hasil
Screenshot Code Program no1:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 // struct Buku
4 typedef struct
5 {
6     char judul[50];
7     int tahunTerbit;
8 } Buku;
9
10 // prosedur untuk menampilkan hasil
11 void cetakBuku(Buku *b, int n)
12 {
13     printf("DAFTAR BUKU\n");
14     for (int i = 0; i < n; i++)
15     {
16         printf("%d. %s (%d)\n", i + 1, (b + i)→judul, (b + i)→tahunTerbit);
17     }
18 }
19
20 int main()
21 {
22     int n;
23     printf("Masukkan Jumlah Buku: ");
24     scanf("%d", &n);
25
26     Buku books[n];
27
28     // proses peng inputan
29     for (int i = 0; i < n; i++)
30     {
31         printf("Masukkan Judul Buku: ");
32         scanf("%[^\n]s", books[i].judul);
33         printf("Masukkan Tahun Terbit: ");
34         scanf("%d", &books[i].tahunTerbit);
35         printf("\n");
36     }
37     // memanggil + nama array + jmlBuku/n
38     cetakBuku(books, n);
39     return 0;
40 }
```

Screenshot Output no1:

```
deden@Dden MINGW64 ~/OneDrive/Dokumen/matakuliah(semester2)/strukdat/TUGAS_LATIHAN_PRAKTIKUM/LP2/no1
$ ./LAT2_A_DEDEN_2501518N01.exe
Masukkan Jumlah Buku: 2
Masukkan Judul Buku: algoritma dan pemrograman
Masukkan Tahun Terbit: 2022

Masukkan Judul Buku: pilsafat
Masukkan Tahun Terbit: 2023

DAFTAR BUKU
1. algoritma dan pemrograman (2022)
2. pilsafat (2023)
```

Screenshot Code Program no2:

```

1  #include <stdio.h>
2
3  // adt internal dan termasuk struct
4  typedef struct
5  {
6      char Nama[50];
7      int UTS;
8      int UAS;
9      float nilaiAkhir;
10 } Nilai;
11
12 // fungsi buat menghitung nilai akhir dan sekaligus menampilkan output
13 int hitungNilaiAkhir(Nilai *m, int n)
14 {
15     printf("=====Nilai Mahasiswa=====\\n");
16     for (int i = 0; i < n; i++)
17     {
18         (m + i)→nilaiAkhir = ((m + i)→UTS * 0.4) + ((m + i)→UAS * 0.6);
19         printf("Nama      : %s\\n", (m + i)→Nama);
20         printf("UTS       : %d\\n", (m + i)→UTS);
21         printf("UAS       : %d\\n", (m + i)→UAS);
22         printf("Nilai Akhir: %.2f\\n", (m + i)→nilaiAkhir);
23         printf("\\n");
24     }
25 }
26
27 int main()
28 {
29     int n;
30
31     printf("\\nMasukkan Jumlah Mahasiswa: ");
32     scanf("%d", &n);
33
34     Nilai mahasiswa[n];
35
36     // tempat penginputan data mhs
37     for (int i = 0; i < n; i++)
38     {
39         printf("Masukkan Nama Mahasiswa: ");
40         scanf(" %s", (mahasiswa + i)→Nama);
41         printf("Masukkan Nilai UTS: ");
42         scanf(" %d", &(mahasiswa + i)→UTS);
43         printf("Masukkan Nilai UAS: ");
44         scanf(" %d", &(mahasiswa + i)→UAS);
45         printf("\\n");
46     }
47
48     // pemanggilan fungsi hitungakhir
49     hitungNilaiAkhir(mahasiswa, n);
50 }

```

Screenshot Output no2:

```
deden@Dden MINGW64 ~/OneDrive/Dokumen/matakuliah(semester2)/strukdat/TUGAS_LATIHAN_PRAKTIKUM/LP2/no2
$ ./LAT2_A_DEDEN_2501518N02.exe

Masukkan Jumlah Mahasiswa: 2
Masukkan Nama Mahasiswa: deden
Masukkan Nilai UTS: 80
Masukkan Nilai UAS: 90

Masukkan Nama Mahasiswa: yunus
Masukkan Nilai UTS: 76
Masukkan Nilai UAS: 89

=====Nilai Mahasiswa=====
Nama      : deden
UTS       : 80
UAS       : 90
Nilai Akhir: 86.00

Nama      : yunus
UTS       : 76
UAS       : 89
Nilai Akhir: 83.80
```

Screenshot Code Program no3:

```

1  #include <stdio.h>
2
3  // adt internal dan termasuk struct
4  typedef struct
5  {
6      int x;
7      int y;
8  } Titik;
9
10 // Pakai tanda bintang (*) biar fungsinya bisa intip isi koordinat x dan y
11 int cekSikuSiku(Titik *A, Titik *B, Titik *C)
12 {
13     int D1, D2, D3;
14
15     D1 = ((B->x - A->x) * (B->x - A->x)) + ((B->y - A->y) * (B->y - A->y));
16     D2 = ((C->x - B->x) * (C->x - B->x)) + ((C->y - B->y) * (C->y - B->y));
17     D3 = ((C->x - A->x) * (C->x - A->x)) + ((C->y - A->y) * (C->y - A->y));
18
19     if ((D1 + D2 == D3) || (D1 + D3 == D2) || (D2 + D3 == D1))
20     {
21         return 1; // Mengembalikan 1 jika siku-siku
22     }
23     else
24     {
25         return 0; // Mengembalikan 0 jika bukan siku-siku
26     }
27 }
28
29 int main()
30 {
31     Titik A, B, C;
32
33     Titik *pA = &A;
34     Titik *pB = &B;
35     Titik *pC = &C;
36
37     int status;
38
39     printf("Titik A : ");
40     scanf("%d %d", &pA->x, &pA->y);
41     printf("Titik B : ");
42     scanf("%d %d", &pB->x, &pB->y);
43     printf("Titik C : ");
44     scanf("%d %d", &pC->x, &pC->y);
45
46     status = cekSikuSiku(pA, pB, pC);
47
48     printf("\nOutput:\n");
49     if (status == 1)
50     {
51         printf("Segitiga tersebut adalah Segitiga siku-siku\n");
52     }
53     else
54     {
55         printf("Segitiga tersebut BUKAN Segitiga siku-siku\n");
56     }
57     return 0;
58 }

```

Screenshot Output no3:

```
deden@Dden MINGW64 ~/OneDrive/Dokumen/matakuliah(semester2)/strukdat/TUGAS_LATIHAN_PRAKTIKUM/LP2/no3
• $ ./LAT2_A_DEDEN_2501518N03.exe
Titik A : 1 0
Titik B : 1 0
Titik C : 2 8

Output:
Segitiga tersebut adalah Segitiga siku-siku

deden@Dden MINGW64 ~/OneDrive/Dokumen/matakuliah(semester2)/strukdat/TUGAS_LATIHAN_PRAKTIKUM/LP2/no3
• $ ./LAT2_A_DEDEN_2501518N03.exe
Titik A : 0 0
Titik B : 5 0
Titik C : 2 5

Output:
Segitiga tersebut BUKAN Segitiga siku-siku
```

Screenshot Code Program no4:


```

1  #include <stdio.h>
2
3  // adt internal dan termasuk struct Alamat
4  typedef struct
5  {
6      char kota[50];
7      int kodePos;
8  } Alamat;
9
10 // adt internal dan termasuk struct Pegawai
11 typedef struct
12 {
13     char nama[50];
14     char jabatan[30];
15     Alamat alamat;
16 } Pegawai;
17
18 // prosedur untuk menampilkan nama pegawai
19 void tampilPegawai(Pegawai *p, int n)
20 {
21     printf("\n=====DATA PEGAWAI=====\\n");
22     for (int i = 0; i < n; i++)
23     {
24         printf("Nama      : %s\\n", (p + i) -> nama);
25         printf("Jabatan   : %s\\n", (p + i) -> jabatan);
26         printf("Kota      : %s\\n", (p + i) -> alamat.kota);
27         printf("Kodepos   : %d\\n", (p + i) -> alamat.kodePos);
28         printf("\\n");
29     }
30 }
31
32 int main()
33 {
34     int n;
35     printf("\\nMasukkan jumlah Pegawai: ");
36     scanf("%d", &n);
37
38     // memanggil struct Pegawai dan membuat array A
39     Pegawai A[n];
40
41     // proses input data Pegawai
42     for (int i = 0; i < n; i++)
43     {
44         printf("\\nNama: ");
45         scanf("%[^\\n]s", (A + i) -> nama);
46         printf("Jabatan: ");
47         scanf("%[^\\n]s", (A + i) -> jabatan);
48         printf("Kota: ");
49         scanf("%[^\\n]s", (A + i) -> alamat.kota);
50         printf("Kodepos: ");
51         scanf("%d", &(A + i) -> alamat.kodePos);
52     }
53
54     // pemanggilan prosedur tampilpegawai dengan memasukan array A dan jumlah pegawai(n)
55     tampilPegawai(A, n);
56
57     return 0;
58 }

```

Screenshot Output no4:

```
deden@Dden MINGW64 ~/OneDrive/Dokumen/matakuliah(semester2)/strukdat/TUGAS_LATIHAN_PRAKTIKUM/LP2/no4
$ ./LAT2_A_DEDEN_2501518N04.exe

Masukkan jumlah Pegawai: 2

Nama: Ucup
Jabatan: manager
Kota: Subang
Kodepos: 1234

Nama: Risma Selviana
Jabatan: stap dapur mbg
Kota: Bogor
Kodepos: 2345

=====DATA PEGAWAI=====
Nama      : Ucup
Jabatan   : manager
Kota      : Subang
Kodepos   : 1234

Nama      : Risma Selviana
Jabatan   : stap dapur mbg
Kota      : Bogor
Kodepos   : 2345
```

2. Kesimpulan

Kesimpulan

- ADT itu "Tipe Data Custom": Kita belajar kalau ADT (Abstract Data Type) sebenarnya adalah cara kita bikin tipe data sendiri pakai typedef struct. Jadi kita nggak cuma pakai int atau char bawaan C, tapi bisa bikin tipe Buku, Titik, atau Pegawai sesuai kebutuhan
- Struct di Dalam Struct (Nested Struct): Di soal nomor 4, kita mempraktikkan cara memasukkan satu struct ke dalam struct lainnya. Ini berguna banget buat ngerapihin data yang kompleks, misalnya data Alamat ditaruh di dalam data Pegawai biar lebih terorganisir
- Pointer Bikin Program Lebih Gesit: Penggunaan pointer (*) dan operator panah (->) di setiap soal ngebuktiin kalau kita bisa akses data langsung ke "alamatnya" tanpa harus bikin salinan data yang baru. Ini jauh lebih hemat memori dan efisien, apalagi kalau datanya banyak

